Datlyn



Byteworth Academy Case Study

World of Data Camp 2025 : The Order of Data Wizardry

Datlyn

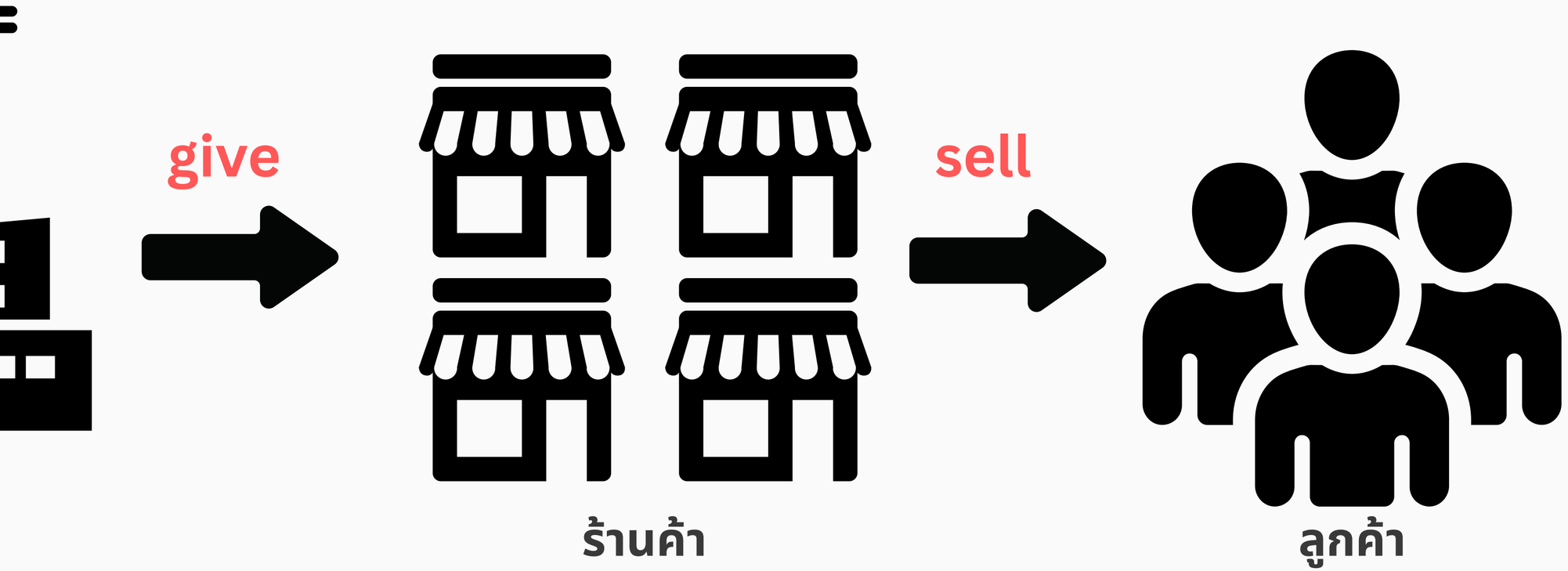
Background Information



โรงเรียน วิสาหกิจ โรงงาน

Datlyn

Background Information



Byteworth Academy เปลี่ยนเป็นวิสาหกิจมาแล้ว **6 ปี**

จะรอดหรือไม่?





Datlyn



Data Cleaning & Preparation

ค่าที่พบ	วิธีการแก้ไข
Missing Values	ตรวจและจัดการค่าที่หายไป
Typos	สะกดชื่อให้เป็นแบบเดียวกัน และแก้การพิมพ์ผิด
Outliers	ตรวจและจัดการค่าที่แตกต่างอย่างปกติอย่างมาก เช่น ค่าที่มากเกินไป จนผิดปกติ
Date Format	เปลี่ยนให้รูปแบบวันให้อยู่ในแบบเดียวกัน
Irrelevant Data	ลบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ออก





Datlyn



Data Cleaning & Preparation

เทคนิคการแก้ไข
Normalize
Fuzzy Match
Keyword Detection
Numeric Validation, Outliers
Smart Imputation

Datlyn

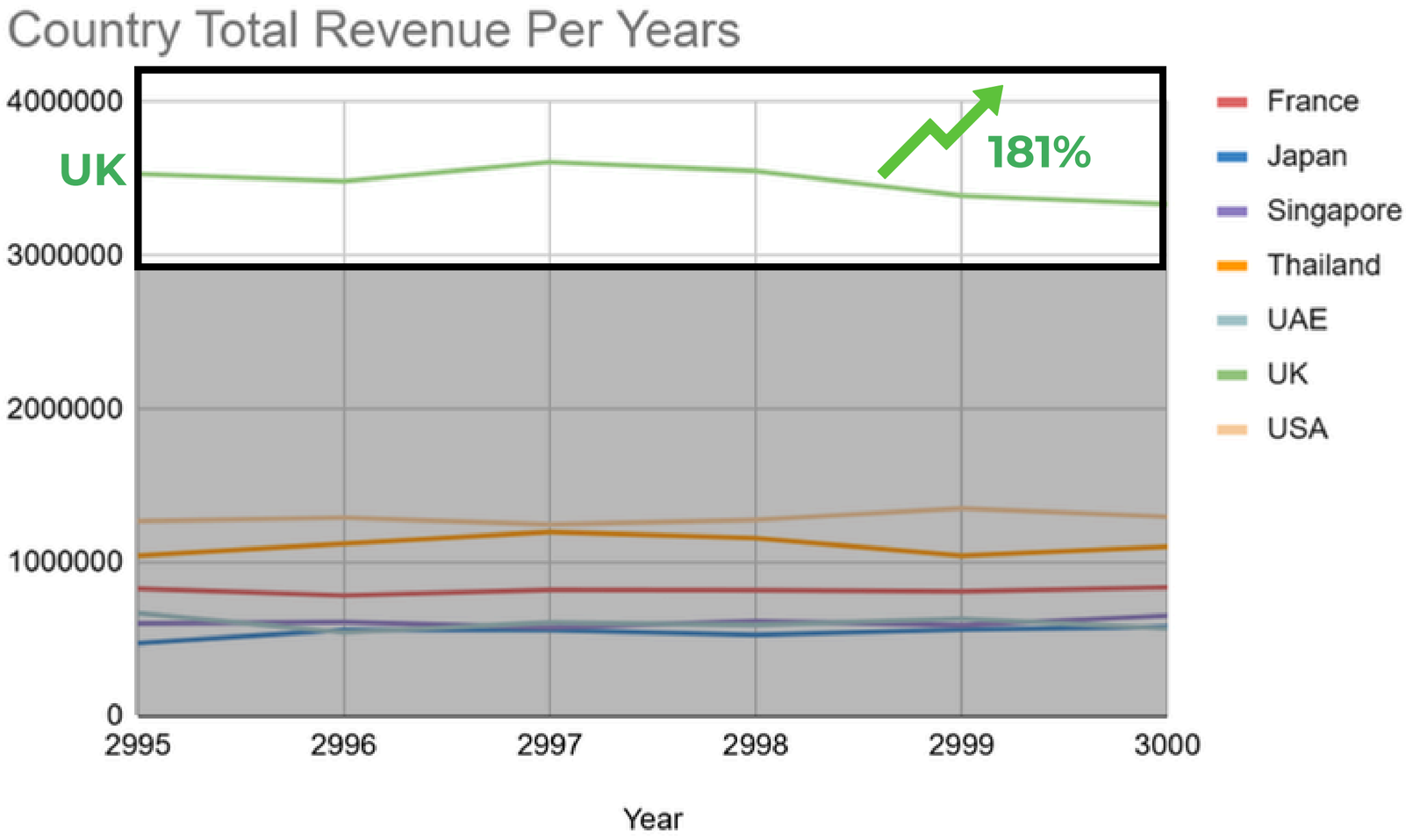
Analysis Quality & Depth

ความเสี่ยงที่พบเจอ

- ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอก UK มีรายได้อยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับร้านค้าใน UK
- แหล่งรายได้กระจุกตัวอยู่ที่ UK เป็นหลัก

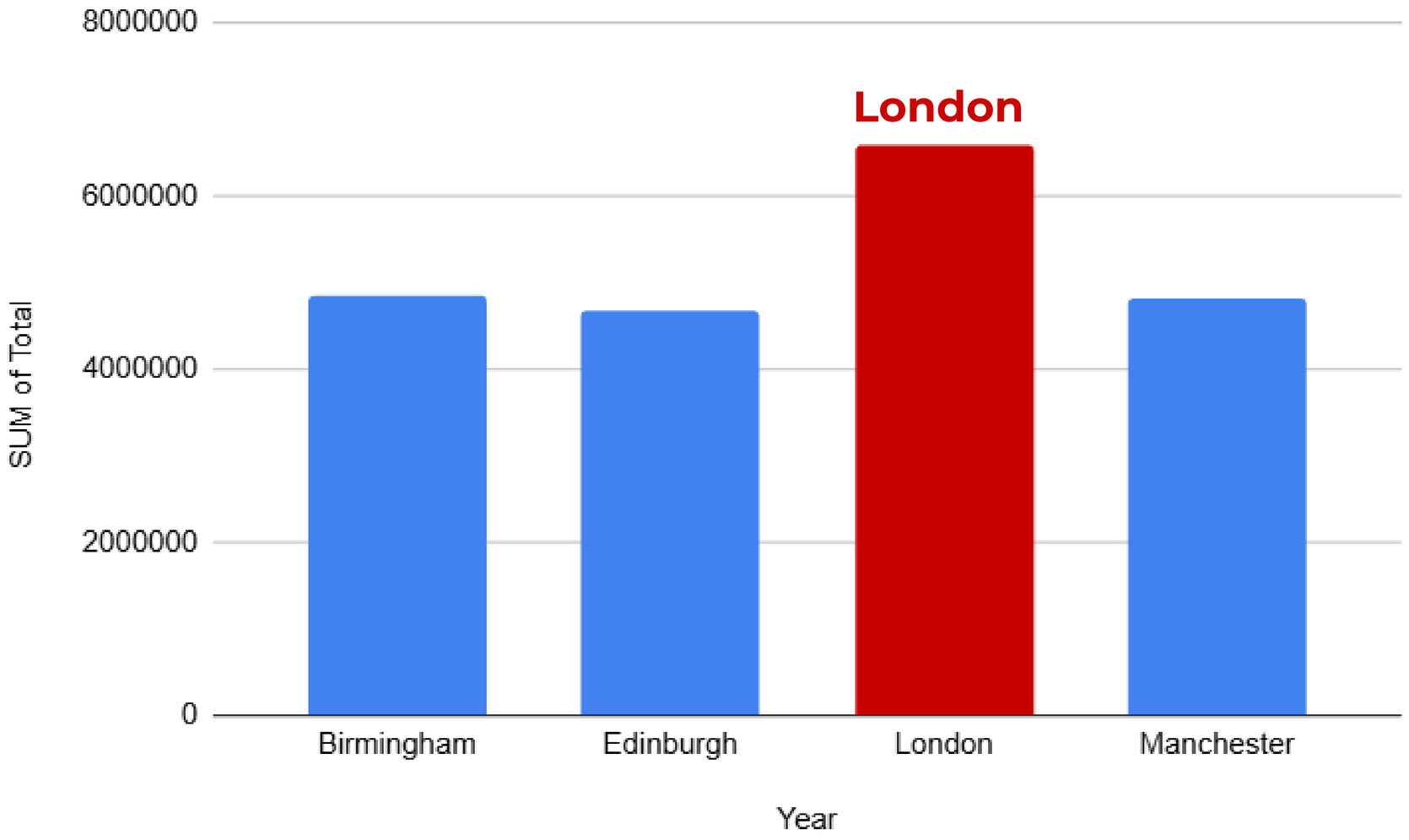
ผลกระทบ

- ร้านค้าในประเทศอื่นมีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้ไม่เพียงพอ/ขาดทุน



Datlyn

Analysis Quality & Depth

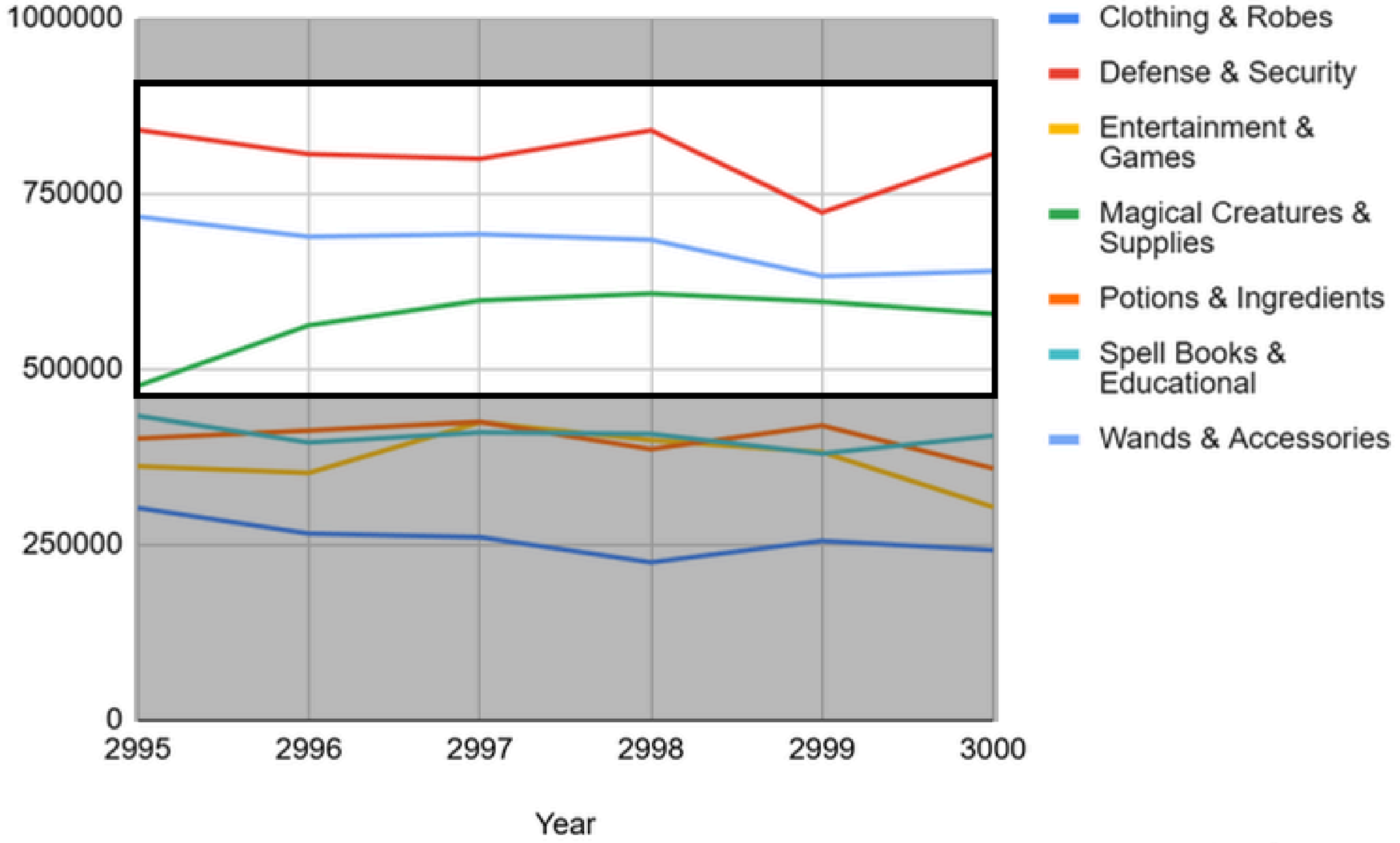


Datlyn

Analysis Quality & Depth

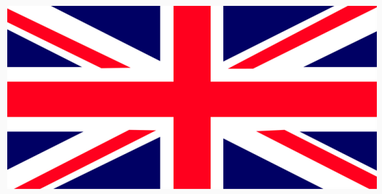
โอกาสที่สามารถใช้ได้

- มีโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากหมวดสินค้าที่มีผลการขายดีอยู่แล้ว
- ช่วยเพิ่มรายได้รวม สนับสนุนการคืนทุนของโรงเรียน



Datlyn

Insights & Strategic Recommendations



1.5% business investment in Q3 2025

ลงทุนเงินที่ประเทศอังกฤษ

- ลงทุนเพิ่มในตลาดอังกฤษเพื่อขยายยอดขายและกระแสเงินสด
- เอากำไรไป**ต่อยอดลงทุน**ในบริษัทสาขาประเทศอื่น

- เพิ่ม**ความมั่นคง**ทางการเงินในบริษัท
- ลดความเสี่ยง
- เพิ่ม**โอกาสในการตีตลาด**ของประเทศอังกฤษ

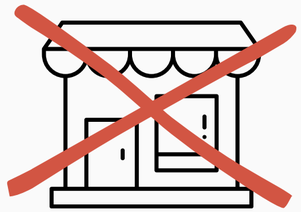


20% efficiency from scale

Partner กับอังกฤษ

- จับมือกับบริษัทในประเทศอังกฤษหรือประเทศรอบข้างเพื่อให้เราได้**เข้าถึงฐานลูกค้าใหม่** เช่น Gen Boomer

- ได้**เจาะกลุ่มตลาดที่มีฐานลูกค้า**อยู่แล้ว
- บริษัท Partner จะได้ตีตลาด London กับเรา



20% sales lift

ยุบสาขาที่รายได้น้อย

- **ยุบสาขา**ที่รายได้น้อย เช่น สาขาในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ อาหรับ
- **ลงทุนเพิ่ม**กับสาขารายได้ปานกลางและรายได้สูง

- สามารถนำทรัพยากรไป**สนับสนุนในสาขาขนาดกลางและใหญ่**ได้
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลลูกค้าประจำของสาขาที่เหลือ

Will Byteworth Survive?

ลงทุนที่ประเทศอังกฤษ เมือง London

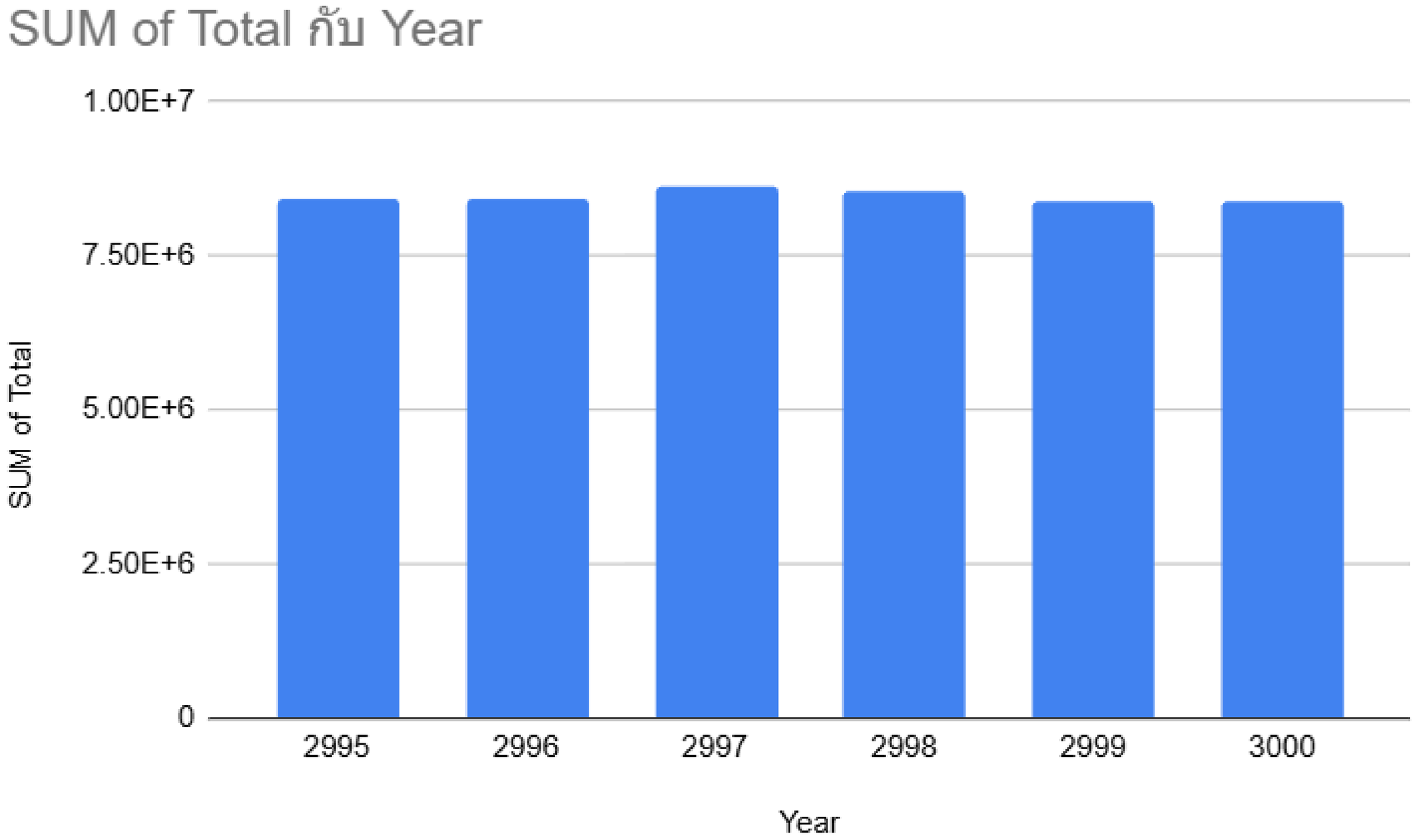




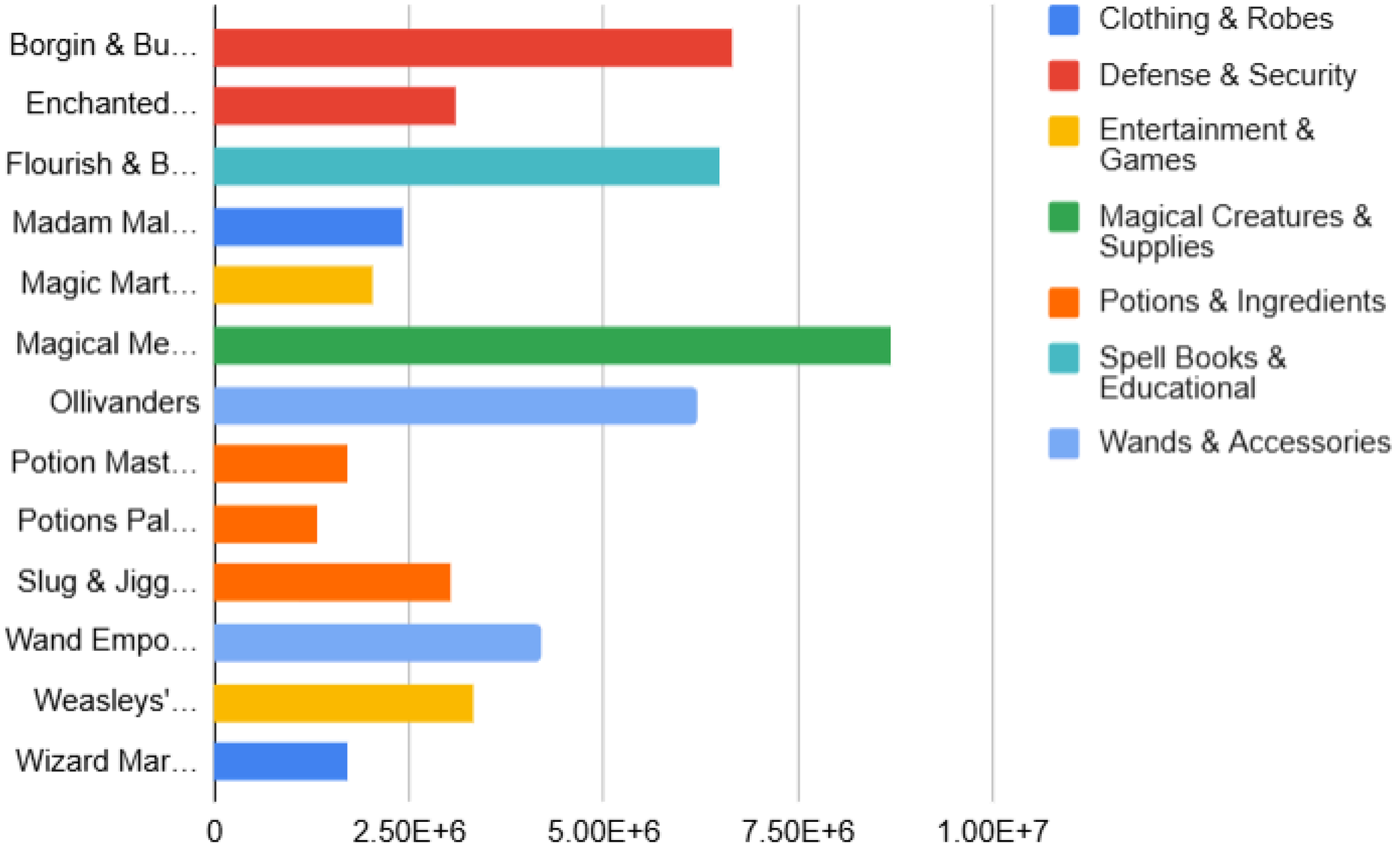
Datlyn

Thank You

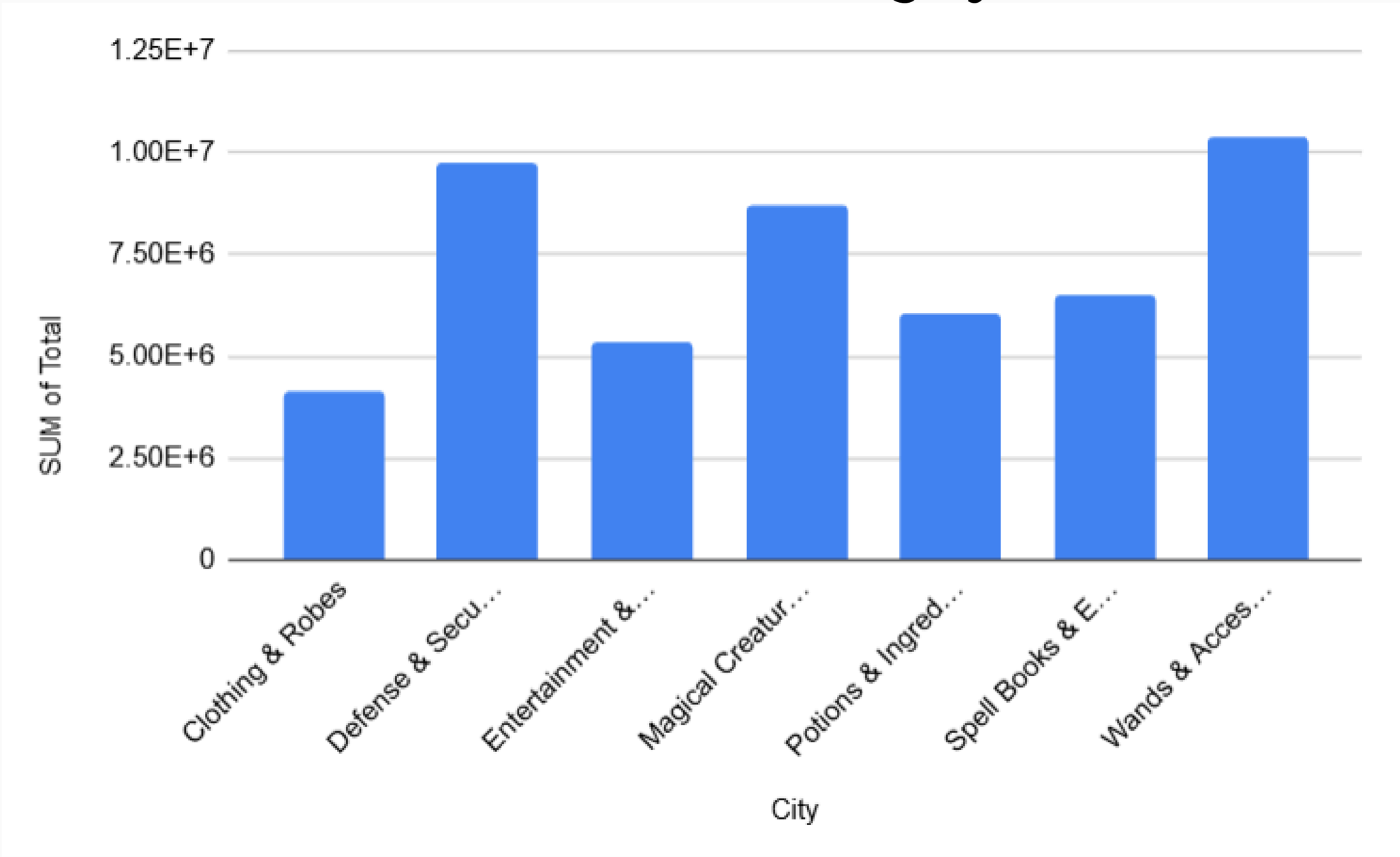
Total Revenue 6 ปี = 50,832,289.2



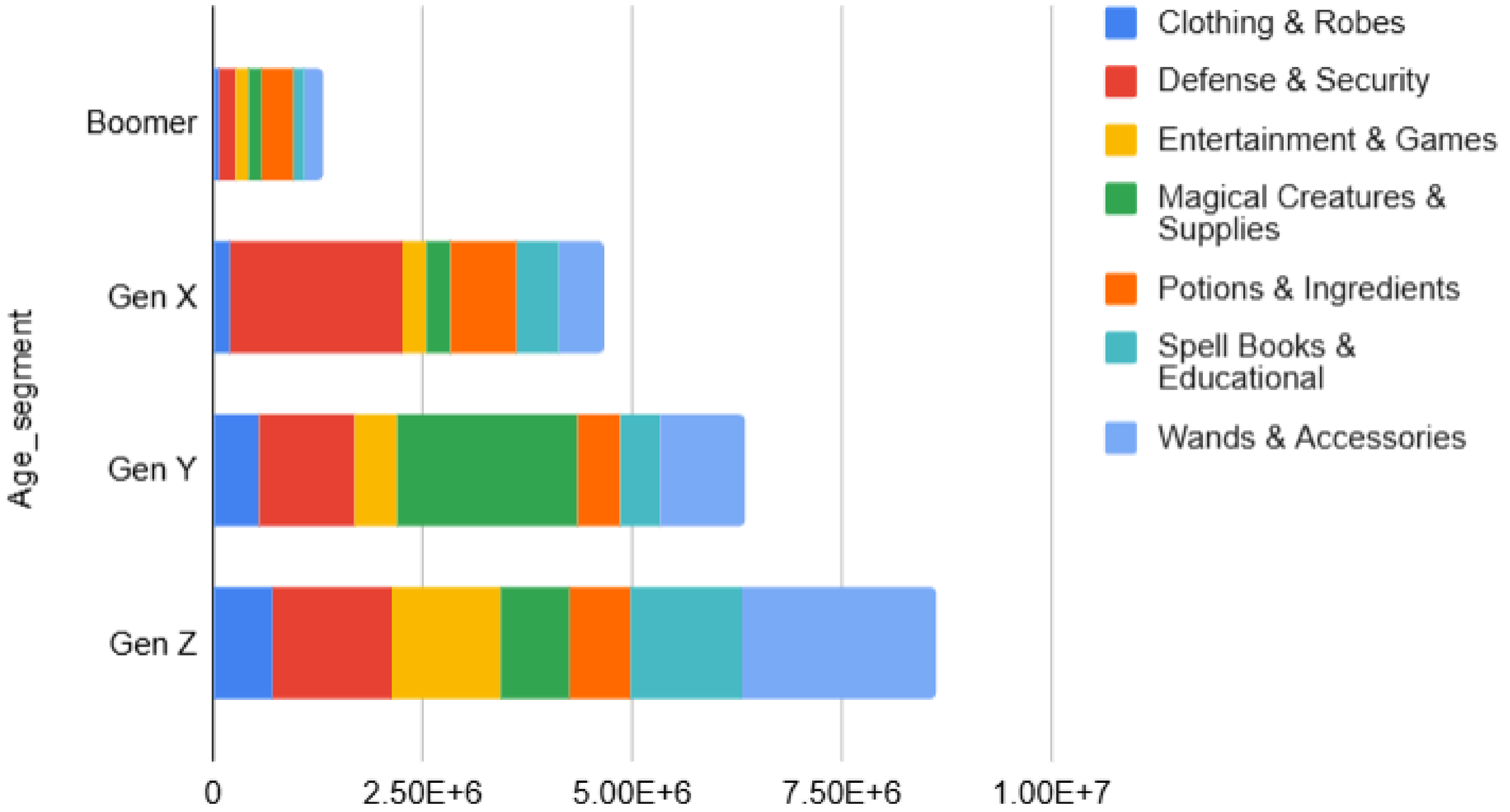
Categories of each store

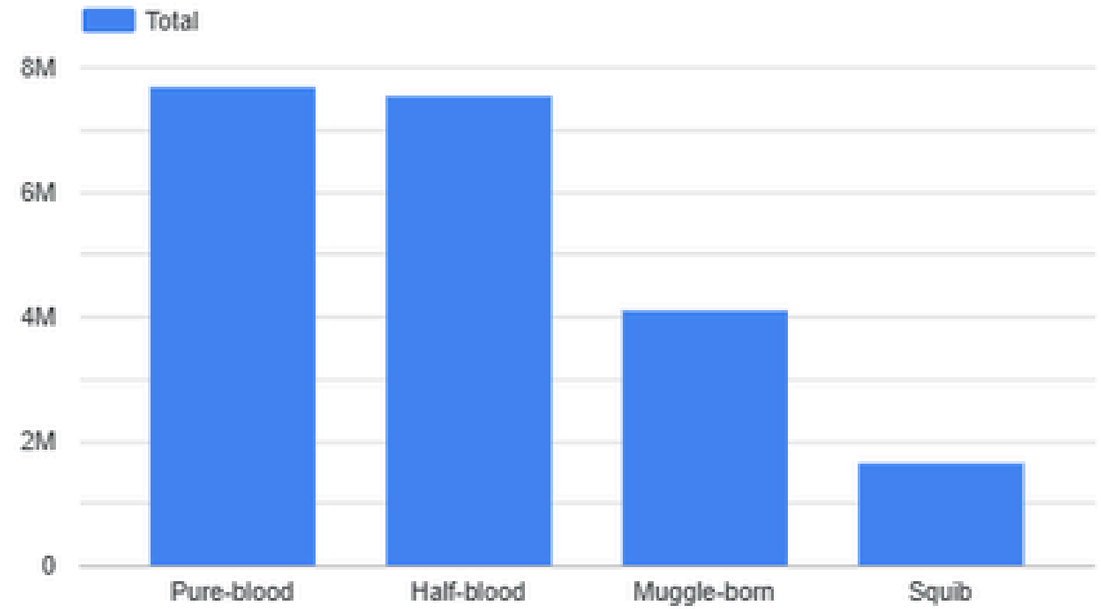


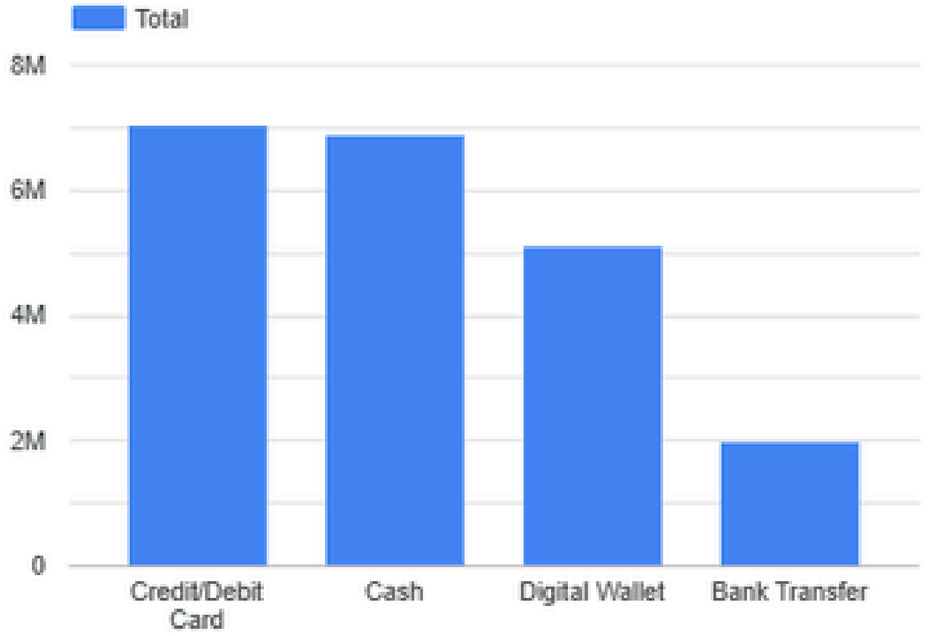
Revenue of each category

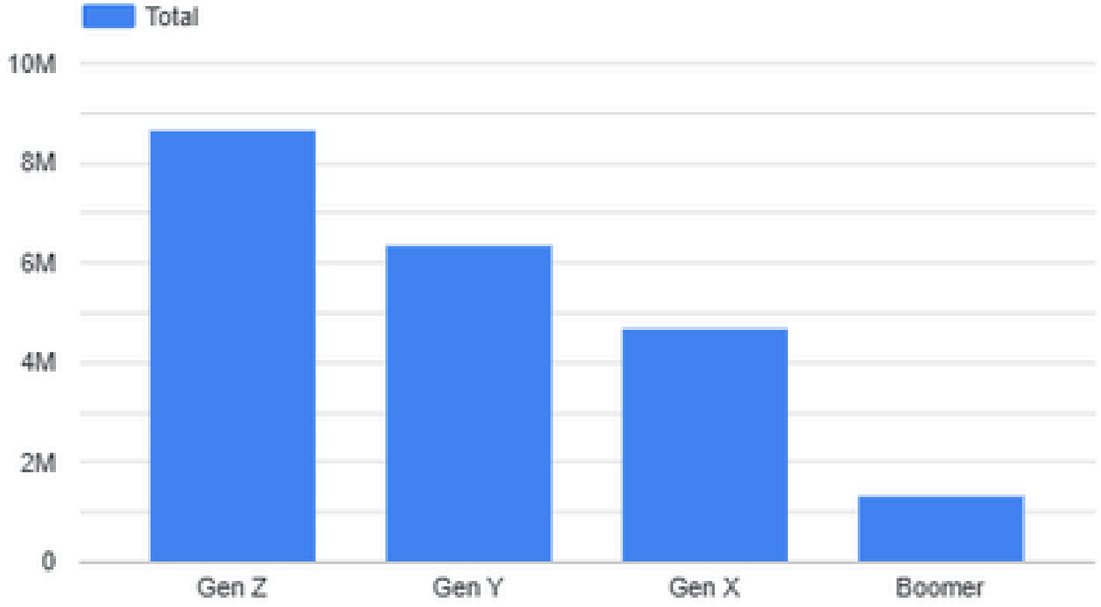


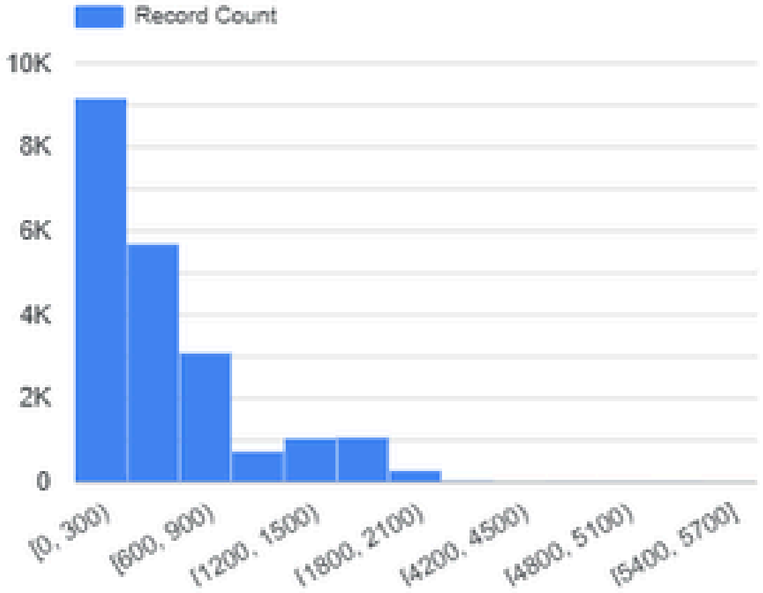
gen ไหนใช้มากสุด




Total
8M
6M
4M
2M
0
Pure-blood
Half-blood
Muggle-born
Squib


Total
8M
6M
4M
2M
0
Credit/Debit Card
Cash
Digital Wallet
Bank Transfer


Total
10M
8M
6M
4M
2M
0
Gen Z
Gen Y
Gen X
Boomer


Record Count
10K
8K
6K
4K
2K
0
[0, 300)
[600, 900)
[1200, 1500)
[1800, 2100)
[4200, 4500)
[4800, 5100)
[5400, 5700)





Datlyn



Data Cleaning & Preparation

เทคนิคการแก้ไข
Normalize
Fuzzy Match
Keyword Detection
Numeric Validation, Outliers
Smart Imputation

Normalize

เป็นการลบสัญลักษณ์พิเศษออกจากข้อความ

D	E
Gender	Blood Status
Male	pure-blood
FEMALE	Half-blood
Female	Muggle-born
Male	99999
MALE	Pure-blood
Female	Purv©-lbood
Female	Half-blood
MALE	Muggle-born
Female	
Male	Pure-blood
Fmale	Pure-blood
	Pureblood
Male	...
Femae	#NULL!,Äã
Female	TDB
Fv©mv°lv©	Half-blood
---	Squb
#REF!	Half-blood
Male	‡πÑ‡∏°‡πà‡∏£‡∏∏
Female	Pure-Blood
Female	UNKNOWN
Male	Half-blood
Male	Pure-bblood
Male	Muggleborn
Male	Half-blood
Male	Squib
Male	Squib
Male	Pure-blood
Female	

Datlyn

Fuzzy Match

EnchantedBazaarDubai	
olLIvandeRS	Ul
Wand Emporium Bangkok	U:
Magic Mart Tokyo	Fr
Madam Malkin'S	l
Ollivanders	Ul
Magical MenagerieÔøΩ	Th
Enchanted Bazaar Dubai	Fr
Flourish & Blotts	Th
Slug & Jiggers Apothecary	Ul
potions PaLAce siNgaPoREE	Th
Borgin & Burkes	Th

ใช้ difflib ในการเปรียบเทียบคำที่สะกดผิดกับ "รายการที่ถูกต้อง (Validation Lists)" แล้วเลือกคำที่ใกล้เคียงที่สุดมาแทน (เช่น "Ollivander" -> "Ollivanders")

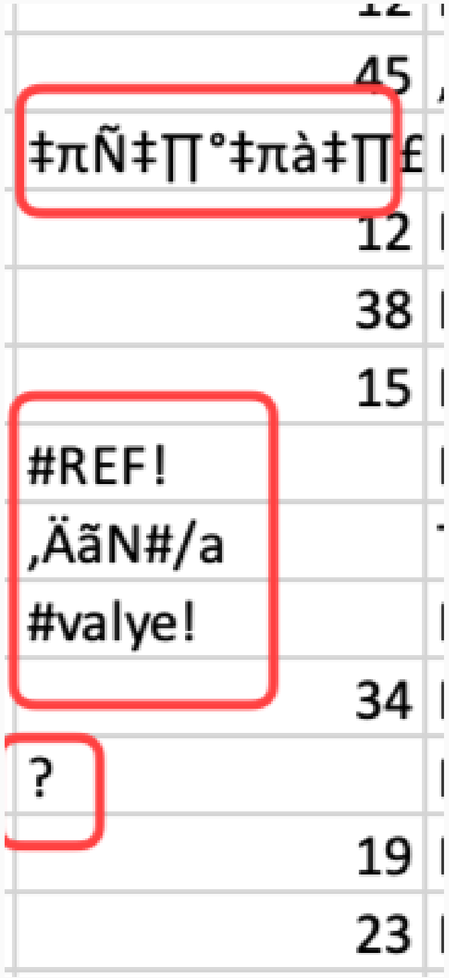
Datlyn

Keyword Detection

Digital¬†Wallet
Digital Wallet
DIgITAL WAlLet
Bank Transfer
Digital Wallet
Bank Transfer
Credit/Debit Card ;
digital wallet
creDI/TDeBIT cArD

ยกตัวอย่างเช่น สำหรับ columns Payment Method ระบบจะค้นหาคำสำคัญ เช่น ถ้าเจอคำว่า "Digital" หรือ "Wallet" จะเปลี่ยนให้เป็น "Digital Wallet" ทันที

Numeric Validation/Outliers



- Age: เก็บเฉพาะค่าที่อยู่ระหว่าง 10 - 75ปี
- Quantity: เก็บเฉพาะค่า 1 - 9 และลบค่าที่มากเกินไป
- Price: กรองเฉพาะค่าที่เป็นตัวเลขบวก และมีค่ามากกว่ามาตราฐาน

Datlyn

Smart Imputation

Potions &	Phoenix tear
240.6	Standard Book of Spells Gra
Entertainme	CHOCOLATE FROGS (BOX O
missing	Shielding Cloak
Defense & S	Instant Darkness Powder
	Enchanted Parchment Pack
Spell Books &	Standard Book of Spells G

- เติมชื่อร้าน/ที่อยู่: หากลืมกรอกที่อยู่แต่ระบุชื่อร้าน ระบบจะไปดึงที่อยู่ของร้านนั้นมาใส่ให้ หรือในทางกลับกัน
- เติมหมวดหมู่: ใช้ชื่อสินค้าเป็นตัวระบุหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ